

2021 学年第一学期九年级数学学科练习卷

(完成时间：100 分钟 满分：150 分)

2022.1

考生注意：

1. 本试卷含三个大题，共 25 题。答题时，考生务必按答题要求在答题纸规定的位置上作答，在草稿纸、本试卷上答题一律无效。
2. 除第一、二大题外，其余各题如无特别说明，都必须在答题纸的相应位置上写出证明或计算的主要步骤。

一、选择题：(本大题共 6 题，每小题 4 分，满分 24 分)

[每题只有一个正确选项，在答题纸相应题号的选项上用 2B 铅笔正确填涂]

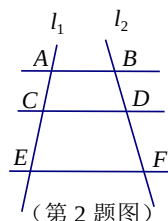
1. 下列图形，一定相似的是 ()

(A) 两个直角三角形；(B) 两个等腰三角形；(C) 两个等边三角形；(D) 两个菱形。

2. 如图，已知 $AB \parallel CD \parallel EF$ ，它们依次交直线 l_1 、 l_2 于点 A、C、E

和点 B、D、F。如果 $AC : CE = 2 : 3$ ， $BD = 4$ ，那么 BF 等于 ()

(A) 6； (B) 8； (C) 10； (D) 12.



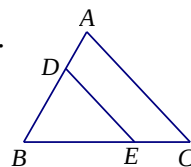
(第 2 题图)

3. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ，那么 $\cot A$ 等于 ()

(A) $\frac{AC}{BC}$ ； (B) $\frac{AC}{AB}$ ； (C) $\frac{BC}{AC}$ ； (D) $\frac{BC}{AB}$.

4. 如图，点 D、E 分别在 $\triangle ABC$ 的边 AB、BC 上，下列条件中一定能判定 $DE \parallel AC$ 的是 ()

(A) $\frac{AD}{DB} = \frac{BE}{CE}$ ； (B) $\frac{BD}{AD} = \frac{BE}{EC}$ ； (C) $\frac{AD}{AB} = \frac{CE}{BE}$ ； (D) $\frac{BD}{BA} = \frac{DE}{AC}$.



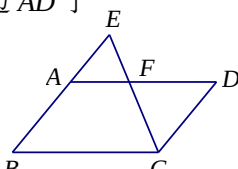
(第 4 题图)

5. 如果 $\vec{a} = -2\vec{b}$ ($\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 均为非零向量)，那么下列结论错误的是 ()

(A) $|\vec{a}| = 2|\vec{b}|$ ； (B) $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ； (C) $\vec{a} + 2\vec{b} = \vec{0}$ ； (D) $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 方向相同。

6. 如图，在平行四边形 ABCD 中，点 E 在边 BA 的延长线上，联结 EC，交边 AD 于点 F，则下列结论一定正确的是 ()

(A) $\frac{EA}{AB} = \frac{AF}{BC}$ ； (B) $\frac{EA}{AB} = \frac{FD}{AF}$ ； (C) $\frac{AF}{BC} = \frac{EA}{CD}$ ； (D) $\frac{EA}{EB} = \frac{AF}{AD}$.



(第 6 题图)

二、填空题：（本大题共 12 题，每小题 4 分，满分 48 分） [请将结果直接填入答题纸的相应位置]

7. 已知线段 b 是线段 a 、 c 的比例中项，且 $a=1$ ， $b=3$ ，那么 $c=$ ▲ .

8. 计算： $3\bar{a}-2(\bar{a}-2\bar{b})=$ ▲ .

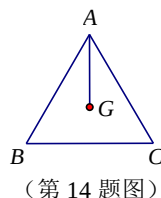
9. 如果两个相似三角形的周长比为 $2:3$ ，那么它们的对应高的比为 ▲ .

10. 二次函数 $y=-x^2-x-1$ 的图像有最 ▲ 点. (填“高”或“低”)

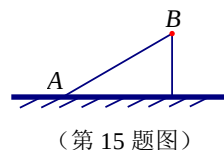
11. 将抛物线 $y=x^2$ 向下平移 2 个单位，所得抛物线的表达式是 ▲ .

12. 如果抛物线 $y=ax^2+bx+c$ (其中 a 、 b 、 c 是常数，且 $a\neq 0$) 在对称轴左侧的部分是下降的，那么 a ▲ 0. (填“ $<$ ”或“ $>$ ”)

13. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ；如果 $\tan \angle A=2$ ， $AC=3$ ，那么 $BC=$ ▲ .

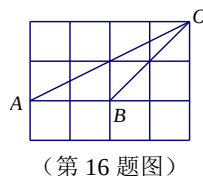


14. 如图，点 G 为等边三角形 ABC 的重心，联结 GA ，如果 $AG=2$ ，那么 $BC=$ ▲ .

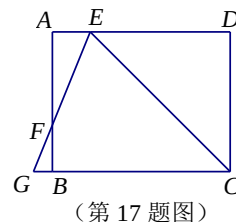


15. 如图，如果小华沿坡度为 $1:\sqrt{3}$ 的坡面由 A 到 B 行走了 8 米，那么他实际上升的高度为 ▲ 米.

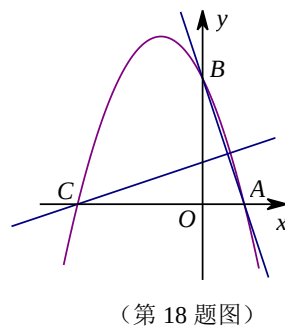
16. 如图，在边长相同的小正方形组成的网格中，点 A 、 B 、 O 都在这些小正方形的顶点上，那么 $\sin \angle AOB$ 的值为 ▲ .



17. 如图，在矩形 $ABCD$ 中， $\angle BCD$ 的角平分线 CE 与边 AD 交于点 E ， $\angle AEC$ 的角平分线与边 CB 的延长线交于点 G ，与边 AB 交于点 F ，如果 $AB=3\sqrt{2}$ ， $AF=2BF$ ，那么 $GB=$ ▲ .



18. 如图，一次函数 $y=ax+b(a<0, b>0)$ 的图像与 x 轴， y 轴分别相交于点 A ，点 B ，将它绕点 O 逆时针旋转 90° 后，与 x 轴相交于点 C ，我们将图像过点 A ， B ， C 的二次函数叫做与这个一次函数关联的二次函数. 如果一次函数 $y=-kx+k(k>0)$ 的关联二次函数是 $y=mx^2+2mx+c$ ($m\neq 0$)，那么这个一次函数的解析式为 ▲ .



三、解答题（本大题共 7 题，满分 78 分） [请将解题过程填入答题纸的相应位置]

19.（本题满分 10 分）

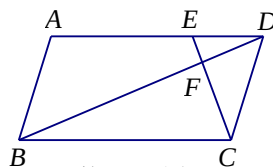
计算： $|\sin 45^\circ - 1| + 2\cos 30^\circ - (\tan 60^\circ)^0 - (\cot 60^\circ)^{-1}$.

20.（本题满分 10 分，第（1）小题 5 分，第（2）小题 5 分）

如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，点 E 在边 AD 上， CE 、 BD 相交于点 F ， $BF=3DF$.

（1）求 $AE:ED$ 的值；

（2）如果 $\overrightarrow{DC} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{EA} = \vec{b}$ ，试用 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 表示向量 $\overrightarrow{CF}$.



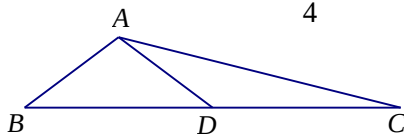
（第 20 题图）

21.（本题满分 10 分，第（1）小题 5 分，第（2）小题 5 分）

如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 是 BC 的中点，联结 AD ， $AB=AD$ ， $BD=4$ ， $\tan C = \frac{1}{4}$.

（1）求 AB 的长；

（2）求点 C 到直线 AB 的距离.



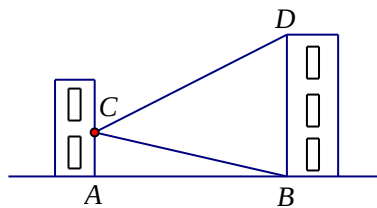
（第 21 题图）

22.（本题满分 10 分）

如图，某校的实验楼对面是一幢教学楼，小张在实验楼的窗口 C ($AC \parallel BD$) 处测得教学楼顶部 D 的仰角为 27° ，教学楼底部 B 的俯角为 13° ，量得实验楼与教学楼之间的距离 $AB=20$ 米. 求教学楼 BD ($BD \perp AB$) 的高度.（精确到 0.1 米）

（参考数据： $\sin 13^\circ \approx 0.22$ ， $\cos 13^\circ \approx 0.97$ ， $\tan 13^\circ \approx 0.23$ ，

$\sin 27^\circ \approx 0.45$ ， $\cos 27^\circ \approx 0.89$ ， $\tan 27^\circ \approx 0.51$ ）



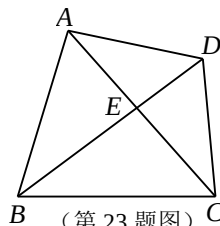
（第 22 题图）

23.（本题满分 12 分，第（1）小题 6 分，第（2）小题 6 分）

已知：如图，在四边形 $ABCD$ 中， AC 、 BD 相交于点 E ， $\angle ABD = \angle CBD$ ， $DC^2 = DE \cdot DB$.

（1）求证： $\triangle AEB \sim \triangle DEC$ ；

（2）求证： $BC \cdot AD = CE \cdot BD$.

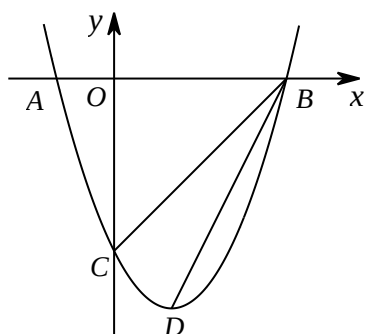


（第 23 题图）

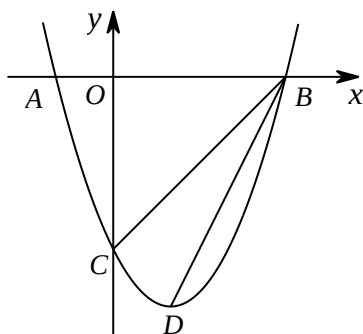
24. (本题满分 12 分, 其中第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 4 分, 第 (3) 小题 4 分)

如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $y = x^2 + bx + c$ 与 x 轴交于点 $A(-1, 0)$ 和点 $B(3, 0)$, 与 y 轴交于点 C , 顶点为点 D .

- (1) 求该抛物线的表达式及点 C 的坐标;
- (2) 联结 BC 、 BD , 求 $\angle CBD$ 的正切值;
- (3) 若点 P 为 x 轴上一点, 当 $\triangle BDP$ 与 $\triangle ABC$ 相似时, 求点 P 的坐标.



(第 24 题图)

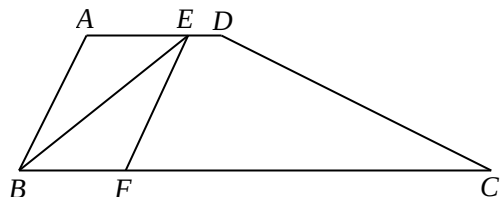


(备用图)

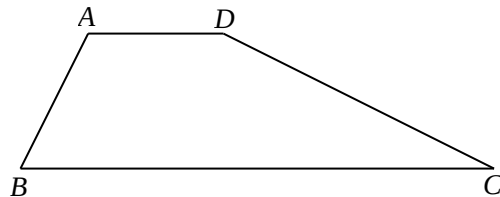
25. (本题满分 14 分, 其中第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 4 分, 第 (3) 小题 6 分)

在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AB = \sqrt{5}$, $AD = 2$, $DC = 2\sqrt{5}$, $\tan \angle ABC = 2$ (如图). 点 E 是射线 AD 上一点, 点 F 是边 BC 上一点, 联结 BE 、 EF , 且 $\angle BEF = \angle DCB$.

- (1) 求线段 BC 的长;
- (2) 当 $FB = FE$ 时, 求线段 BF 的长;
- (3) 当点 E 在线段 AD 的延长线上时, 设 $DE = x$, $BF = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式, 并写出 x 的取值范围.



(第 25 题图)



(备用图)